



BabL42

Meghívásos belső csevegő alkalmazás

iOS · Android · Flutter · PHP 8 · WebSocket · LiveKit

v1.2.0 · 2026. június

BabL42

Meghívásos belső csevegő és hanghívó alkalmazás — zárt körű, valós idejű üzenetküldő iOS és Android alkalmazás PHP/WebSocket backenddel és LiveKit SFU csoportos hanghívással.

Áttekintés

A BabL42 egy privát, meghívásos alapú csevegő és hanghívó alkalmazás, amelyet zárt szervezeti vagy baráti körök belső kommunikációjára terveztek. Nem igényel külső szolgáltatókat (WhatsApp, Telegram stb.) — a teljes infrastruktúra önállóan üzemeltethető.

Tulajdonság	Érték
Bundle ID	<code>com.rv42.babl42</code>
Platform	iOS · Android (Flutter)
Backend	PHP 8 + Ratchet WebSocket + MySQL + LiveKit SFU
Aktuális verzió	1.2.0 (+90)
Fejlesztői csapat	K7Z734X92Z

1. Funkciók

1.1 Üzenetküldés

Szöveges üzenetek

Egyszerű szöveg írható és küldhető. Az üzenetek valós időben jelennek meg minden csatlakozott kliensnél WebSocket kapcsolaton keresztül.

Képek és fájlok küldése

- **Képek:** kamera vagy fotótár — előnézet, letöltés és megosztás lehetséges; a szoba lista előnézetben a fájlnev jelenik meg
- **Fájlok:** tetszőleges fájltypus — a buborékban megjelenik az eredeti fájlnev, a méret (B / KB / MB) és a kiterjesztéstől függő típusikon (PDF, Word, Excel, PowerPoint, archív, hang, videó, szöveg); a szoba lista előnézetben is az eredeti fájlnev látható
- Küldés előtt megerősítő dialog jelenik meg a fájlnevvel és mérettel

Linkek

Az alkalmazás automatikusan felismeri az URL-eket. Linkre kattintás előtt megerősítő dialog kérdez rá a megnyitásra, hogy véletlenszerű megnyitást elkerüljük.

Markdown támogatás

A szöveges üzenetek alapvető Markdown formázást támogatnak (****félkövér**** , **_dőlt_** , **`kód`** , listák).

1.2 Üzenet interakciók

Emoji reakciók

Hat emoji érhető el reakcióként: 👍 ❤️ 😂 🤔 🙄 🔥

Hosszú nyomásra megnyíló kontextusmenüből választható. A reakció száma megjelenik a buborékon, saját reakció kiemelve látszik.

Válasz / idézet

Hosszú nyomás az üzeneten → **Válasz** menüpont. Az idézett üzenet buborékon belül jelenik meg, halvány háttérrel.

Üzenet szerkesztése

Saját szöveges vagy link üzeneten hosszú nyomás → **Szerkesztés**. Szerkesztés közben narancssárga sáv jelzi az aktív módot. A szerkesztés valós időben frissül minden kliensnél, és **• szerk.** jelzés kerül az időbélyeg mellé.

Üzenet törlése

Saját üzeneten hosszú nyomás → **Törlés** → megerősítés után az üzenet eltűnik mindenkinél.

Kézbesítési állapot

Saját üzenetek mellett kézbesítési ikon jelenik meg:

-  — elküldve
-  — kézbesítve (legalább egy résztvevőhöz megérkezett)
-  kék — olvasva

Hosszú nyomás → **Kézbesítés részletei** — ki és mikor kapta meg / olvasta el. A listában minden taghoz avatar jelenik meg a jelenlét-karikával (zöld = online, szürke = offline). Az időpontok egységesen Budapest-időzónában (UTC+2) jelennek meg.

Kiemelés (pin)

Adminisztrátorok kiemelhetnek egy üzenetet. A kiemelt üzenet a chat tetején megjelenik egy sárga sávban.

1.3 Szobák

Direkt üzenetek

Két felhasználó közötti privát csevegő szoba. Automatikusan jön létre, ha már létezik direkt szoba ugyanazzal a személlyel.

Csoportos szobák

Több tagból álló szoba névvel. Az admin tagokat adhat hozzá és távolíthat el, üzeneteket emelhet ki.

Szoba lista

- Utolsó üzenet és időbélyeg (fájlküldésnél a fájl neve jelenik meg)
- Olvasatlan üzenetek piros badge-dzsel
- Hosszú nyomásra: értesítések némítása / visszakapcsolása

Szoba törlése

- **Csak nálam:** eltűnik a listából, a másik félnél megmarad
- **Mindenkinél:** értesítés megy a másiknak, aki dönthet megtartásról vagy törlésről

1.4 Online állapot jelzése

Hol látható	Mit mutat
AppBar (minden képernyőn)	Pulzáló pötty:  csatlakozva,  csatlakozás alatt,  nincs kapcsolat
Direkt szoba neve mellé	 /  pötty — a partner online állapota
Direkt szoba avatarjának karikája	Zöld vagy szürke szegély + árnyék
Csoport szoba neve mellé	 tagszám — koppintásra tagok listája online állapottal
Chat info panel (i gomb)	Minden tag mellett avatar (jelenlét-karikával), Online / Offline felirat és pötty
Üzenet avatarjának karikája	Zöld (online) vagy szürke (offline) keret

Az online állapot valós időben frissül. A pontosság érdekében a kliens 30 másodpercenként ping üzenetet küld a szervernek — ha a kapcsolat "csendben" megszakad (pl. iOS háttérben levágja), a szerver ezt 60 másodpercen belül észleli és offline-nak jelöli a felhasználót.

1.5 Push értesítések (APNs / FCM)

- Token alapú APNs autentikáció ( p8 kulcs, ES256/JWT) iOS-en
- Firebase Cloud Messaging (FCM) Android-on
- Ékezetes karakterek helyesen jelennek meg
- Koppintásra az értesítésen → közvetlenül az adott szobába ugrik
- Némított szobákból nem érkezik push
- App ikon badge száma = összes olvasatlan üzenet

1.6 Profil és beállítások

- Profilkép feltöltése (kamera vagy fotótár)
- Felhasználónév szerkesztése

- **Jelszócsere:** aktuális jelszó megadása után új jelszó beállítható
- **Betűméret beállítás:** + / – gombokkal, élő előnézettel
- **Megjelenési mód:** Rendszer / Világos / Sötét (dark mode)
- **Névjegy (About):** alkalmazásverzió és build szám, copyright
- Kijelentkezés

1.7 Keresés

Az AppBar-ban lévő 🔍 ikonra koppintva kereshetünk a szoba üzenetei között. A találatra koppintva az alkalmazás automatikusan az adott üzenetre ugrik, és sárga kiemeléssel jelöli meg 2 másodpercre.

1.8 Android támogatás

A BabL42 az iOS mellett Android rendszeren is elérhető. Az Android változat azonos funkcionalitást nyújt; push értesítéseket Firebase Cloud Messaging (FCM) segítségével kap. Minimum Android verzió: **7.0 (API 24)**.

1.9 Videó üzenetek

- Videó fájlok küldése a csatolás ikonon keresztül (Videó menüpont)
- A chat buborékban bélyegkép jelenik meg lejátszás gombbal
- Koppintásra teljes képernyős lejátszó nyílik (`VideoPlayerScreen`)
- Hosszú lenyomás → Lejátszás / Letöltés
- Maximális fájl méret: 100 MB
- Streamelés HTTPS-en keresztül (Let's Encrypt TLS tanúsítvány)

1.10 1:1 Hanghívás

- Zöld telefon ikon a direkt szoba fejlécén
- Valós idejű WebRTC alapú hang kapcsolat
- Hívás indítása, fogadása és elutasítása
- Hangszóró toggle hívás közben
- Push értesítés (APNs/FCM) beérkező hívásról

1.11 Csoportos hanghívás

A csoportos szobákban LiveKit SFU alapú konferenciadíjhívás érhető el, egyidejűleg kb. 10 résztvevőig.

Hívás indítása és csatlakozás

- **Fejhallgató ikon** a csoport szoba fejlécén indít vagy csatlakoztat híváshoz
- Ha egy csoportban már folyamatban van hívás, az ikon **zöldre** vált → koppintásra csatlakozás (nem új hívás)
- Más szobában aktív hívás esetén a gomb szürke és letiltott
- Ha én vagyok a hívásban → piros leállítási ikon jelenik meg a fejlécen
- **Csatlakozási értesítés:** ha valaki hívást kezdeményez, egy SnackBar jelenik meg az app alján „Csatlakozás” gombbal

Hívás képernyő (GroupCallScreen)

```
← Csoport neve (← = minimalizál) |  
[Avatar] [Avatar] [Avatar]  
Kovács J. Kiss P. Nagy A.  
🎤 aktív 🚫 némítva 🎤 aktív |  
[🎤 Mic] [🚫 Hangkimenet] [🚪 Kilép] |
```

- Résztvevők kör avattarral és névvel
- Mikrofon státusz jelzése (aktív / némított)
- **Mikrofon gomb:** saját mikrofon némítása/visszkapcsolása
- **Hangkimenet gomb:** bottom sheet megnyílik → hangeszköz választó
- **Kilépés gomb:** elhagyja a hívást

Pip bar (háttérsáv)

Hívás közben a vissza gomb **nem szünteti meg** a hívást — csak minimalizálja. Az app alján egy **sáv (pip bar)** jelenik meg:

```
[🔊] Fejlesztők · 3 résztvevő [🎤] [×]
```

- Koppintásra visszaugrik a hívás képernyőre
- Mikrofon toggle a sávból is működik
- Kilépés gomb a sávból is működik
- Minden képernyőn látható, amíg hívás folyamatban van

Hangkimenet választó

Bottom sheet a hangkimenet váltásához:

Opció	Ikon	Leírás
Fülhallgató		Belső hangszóró, telefon mellé tartva
Kihangosítás		Beépített hangszóró, asztalra téve
Bluetooth		Külső BT eszköz (headset, fülhallgató)

Ha nincs Bluetooth eszköz párosítva, az opció szürke és letiltott.

Közelségérzékelő

Hívás közben, ha a telefont archoz tartják:

- **iOS:** `UIDevice.isProximityMonitoringEnabled` → a kijelző automatikusan elsötétül
- **Android:** `PowerManager.PROXIMITY_SCREEN_OFF_WAKE_LOCK` → ugyanaz az eredmény
- Az arcot elvéve a kijelző újra bekapcsol

2. Kezelési útmutató

2.1 Belépés

Az alkalmazás meghívásos — fiókot csak az adminisztrátor tud létrehozni. Belépés email cím és jelszóval történik.

2.2 Új beszélgetés indítása

1. Jobb alsó sarokban lévő **ceruza ikon** → új szoba

2. Válaszd: **Direkt üzenet** (egy személynek) vagy **Csoport**
3. Csoportnál adj meg egy nevet, és jelöld ki a tagokat
 - A kiválasztott tagok chip-sorban jelennek meg (X-szel eltávolíthatók)
 - A tagválasztó lista görgethető, ha sokan vannak
4. **Létrehozás** gomb

2.3 Üzenet küldése

- Szöveg: beírás → küldés gomb
- Kép:  ikon → Kamera vagy Fotótár
- Videó:  ikon → Videó
- Fájl:  ikon → Fájl
- Válasz: hosszú nyomás → Válasz
- Reakció / szerkesztés / törlés: hosszú nyomás az üzeneten
- Hosszú lenyomáskor az üzenetbuborék vizuálisan visszaugrik és a telefon rezeg (haptikus visszajelzés)

2.4 Tagok kezelése csoportban

 gomb az AppBar-ban → **Tag hozzáadása** vagy tagra koppintva: direkt üzenet indítása.

2.5 Online állapot megtekintése csoportban

A szoba neve melletti  **N** jelzőre koppintva megnyílik a tagok listája az online állapotukkal. Az online tagok felül jelennek meg.

2.6 Csoportos hanghívás használata

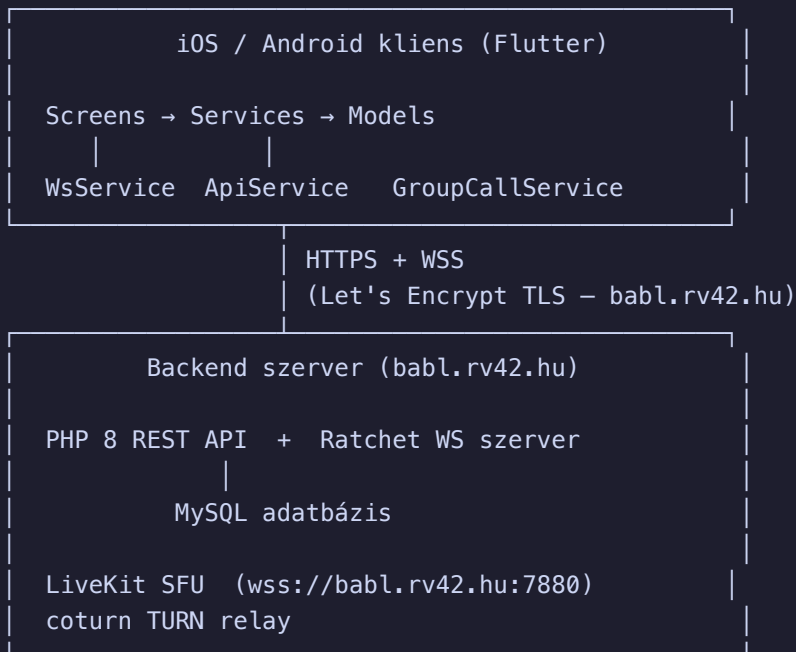
1. Nyiss meg egy **csoport szobát**
2. Koppints a **fejhallgató ikonra** (AppBar jobb oldal)
 - Ha a szobában már van hívás → csatlakozás kérdés
 - Ha nincs hívás → te indítod el
3. A **hívás képernyőn** látod a résztvevőket és a mikrofon állapotát
4. **Hangkimenet** módosítása: koppints a hangszóró ikonra → válassz az opciók közül
5. **Minimalizálás:** vissza gomb → a pip bar megjelenik az app alján

6. **Visszatérés híváshoz:** koppints a pip barra

7. **Kilépés a hívásból:** koppints a piros 📞 gombra a hívás képernyőn, vagy az X gombra a pip bárban

3. Technikai megvalósítás

3.1 Architektúra áttekintés



Szerver: `babl.rv42.hu:9456` (HTTPS + WSS, Let's Encrypt)

3.2 Flutter alkalmazás struktúra

```
app/lib/
├─ main.dart
├─ app_theme.dart           # Színek, téma
├─ models/
│   ├── message.dart       # Üzenet, kézbesítés, reakció modellek
│   ├── room.dart          # Szoba modell, helper getterek
│   └── user.dart           # Felhasználó modell
└─ services/
```

```

├── api_service.dart      # REST API hívások
├── auth_service.dart     # Token kezelés (SharedPreferences)
├── ws_service.dart       # WebSocket singleton + jelenlét
├── push_service.dart     # APNs (iOS) + FCM (Android)
├── settings_service.dart # Betűméret, dark mode
├── call_service.dart     # 1:1 WebRTC hívás kezelés
├── group_call_service.dart # Csoportos LiveKit hívás kezelés
├── screens/
│   ├── login_screen.dart
│   ├── room_list_screen.dart # Szoba lista + tagok modal
│   ├── chat_screen.dart     # Chat + info panel + összes interakció
│   ├── profile_screen.dart  # Profil szerkesztés, betűméret
│   ├── room_search_screen.dart # Üzenetkeresés
│   ├── room_media_screen.dart # Média galéria
│   ├── video_player_screen.dart # Teljes képernyős videólejátszó
│   └── group_call_screen.dart # Csoportos hívás képernyő
├── widgets/
│   ├── ws_status_bar.dart  # WsDot (AppBar pötty) + PresenceDot
│   └── group_call_bar.dart # Pip bar (hívás közben mindig látható)

```

3.3 WebSocket szolgáltatás (WsService)

Singleton osztály, amely az alkalmazás teljes életciklusa alatt kezeli a kapcsolatot.

```

enum WsState { connected, connecting, disconnected }

class WsService {
  final Set<int> _joinedRooms = {}; // reconnect után újracsatlakozás
  final Set<int> _onlineUsers = {}; // jelenlét nyilvántartás
  final _stateController = StreamController<WsState>.broadcast();
}

```

Kapcsolat életciklus:

1. `connect()` → `auth` üzenet küldése tokennel
2. `auth_ok` esemény → állapot: `connected`, összes szoba újra- `join`
3. Kapcsolat szakadás → 5 mp után automatikus újracsatlakozás
4. Újracsatlakozáskor minden `_joinedRooms` szobába újra belép

Kezelt WS eseménytípusok:

Esemény

Leírás

<code>auth_ok</code>	Sikeres autentikáció
<code>message</code>	Új üzenet érkezett
<code>message_edited</code>	Üzenet szerkesztve (valós idejű frissítés)
<code>message_deleted</code>	Üzenet törölve
<code>status_update</code>	Kézbesítési állapot változás
<code>reaction</code>	Emoji reakció frissítés
<code>presence</code>	Egy felhasználó be/kilépett
<code>presence_list</code>	Szobában lévő online felhasználók listája
<code>member_left</code>	Tag elhagyta a szobát
<code>delete_request</code>	Szoba törlési kérelem
<code>call_started</code>	Valaki csoportos hívást kezdeményezett
<code>call_ended</code>	A csoportos hívás véget ért

3.4 Online jelenlét pipeline

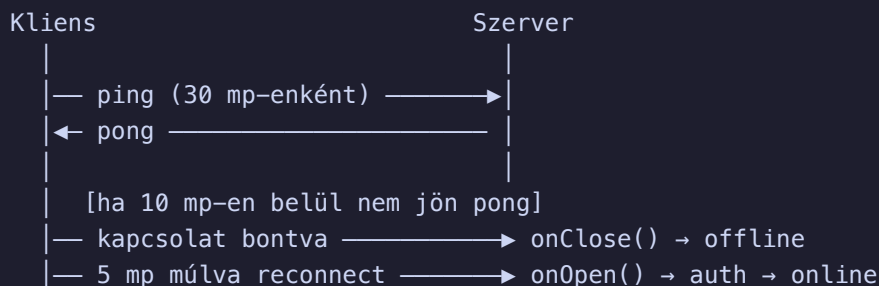
```

Kliens csatlakozik
|
▼
Szerver → presence { user_id, online: true } → minden szoba
|
▼
WsService._onlineUsers.add(user_id)
|
▼
_stateController (WsDot frissül)
WS events stream (RoomList + ChatScreen setState)
|
▼
PresenceDot / avatar keret szín frissül

```

3.5 Ping/pong heartbeat

Az online jelenlét pontosítása érdekében a kliens és szerver rendszeres "életjel" cserét folytat:



3.6 Push értesítések

iOS (APNs): Token alapú autentikáció (`.p8` privát kulcs, ES256 algoritmus, JWT)

Android (FCM): Firebase Cloud Messaging, `google-services.json` konfiguráció

3.7 SSL / TLS

A szerver `babl.rv42.hu` domainre Let's Encrypt tanúsítvánnyal rendelkezik. A kliens standard HTTPS/WSS kapcsolattal csatlakozik; nincs szükség tanúsítvány bypass-ra.

3.8 Build és kiadás folyamat

```
# iOS build (Ad Hoc / TestFlight)
flutter build ios --release --no-codesign
xcodebuild -workspace ios/Runner.xcworkspace \
  -scheme Runner -configuration Release \
  -archivePath ~/Library/Developer/Xcode/Archives/BabL42_vN.xcarchive \
  archive DEVELOPMENT_TEAM="K7Z734X92Z" -allowProvisioningUpdates

# Android build
flutter build apk --release
```

4. Verziónapló

Verzió	Build	Változások
1.0.0	1–10	Alapfunkciók: auth, szoba lista, chat, WS
1.0.1	11–14	Képküldés, fájlküldés, markdown
1.0.2	15–17	APNs push értesítések, badge, mélylinkek
1.0.3	18–20	Emoji reakciók, válasz/idézet, kézbesítési állapot, részletek modal
1.0.4	21–22	Üzenet szerkesztés és törlés, WS reconnect javítás, online jelenlét (pötty + avatar keret)
1.0.5	23–25	Presence pötty a nevek mellé, csoportos jelenlét modal, chat info panel online állapottal
1.0.6	26	Üzenet buborék szélesség képernyőarányos
1.0.7	27	Avatar karika hangsúlyosabb, statikus AppBar pötty, avatar dialog bárhol, saját üzenet olvasatlan bug fix
1.0.8	29	Ping/pong heartbeat — pontos online/offline érzékelés
1.0.9	30	Avatar + presence karika a kézbesítési részleteknél és tagok modalnál; fájltypus ikon üzenetbuborékban; időzóna egységesítés (szerver); szobalistán fájlnev megjelenítés
1.0.10	31	Chat info panel (i) taglistájánál avatar + jelenlét-karika
1.0.11	32	Fájlnev helyes megjelenítése küldőnél és fogadónál egyaránt
1.1.0	33–39	Dark mode (rendszer/világos/sötét), üzenetkeresés + ugrás találatra, jelszócsere, profilkép multi-device szinkron, Android port (FCM push), haptikus visszajelzés + scale animáció hosszú lenyomásra
1.1.1	40–50	Média galéria, @mention, kitűzött üzenet, szoba elrejtés, fájl letöltés hosszú nyomás menüből, About modal
1.1.2	51–70	1:1 WebRTC hanghívás (CallService), VoIP push (APNs PushKit), hívás képernyő

1.2.0	71– 90	Videó üzenetek (küldés + inline lejátszó + VideoPlayerScreen), Let's Encrypt TLS, csoportos hanghívás (LiveKit SFU), pip bar, call_started/call_ended WS események, hangkimenet választó (fülhallgató/kihangosítás/BT), közelségérzékelő (iOS + Android platform channel), admin aktív hívások panel, csoport létrehozás chip sor + görgetés
-------	-----------	--